

T1 Introducción a la mecánica de fluidos

DEFINICIONES

- Fluido: sustancia que cede ante esfuerzo cortante (líquido o gas)
- Hipótesis del continuo: ρ, p, T, v definidos en cada punto
- Volumen de control vs sistema cerrado

SISTEMA DE UNIDADES (SI)

- Presión: $\text{Pa} = \text{N/m}^2 \cdot 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} \cdot 1 \text{ atm} = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$
- Energía: $\text{J} = \text{N} \cdot \text{m}$ · Potencia: $\text{W} = \text{J/s}$
- Caudal volumétrico Q [m^3/s], másico $\dot{m}$ [kg/s]
- $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ (convenio UPV/EHU)

T2 Propiedades de los fluidos

DENSIDAD Y PESO ESPECÍFICO

$$\rho = m/V \text{ [kg/m}^3\text{]} \cdot \text{agua } \rho = 1000$$

$$\gamma = \rho g \text{ [N/m}^3\text{]} \cdot \text{agua } \gamma = 9800$$

$$d_r = \rho/\rho_{\text{referencia}} \text{ (densidad relativa)}$$

VISCOSIDAD

$$\tau = \mu (dv/dy) \text{ (Newton)}$$

$$\mu \text{ dinámica [Pa}\cdot\text{s]} \cdot \nu = \mu/\rho \text{ cinemática [m}^2\text{/s]}$$

$$\text{Agua } 20^\circ\text{C: } \mu = 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}, \nu = 10^{-6} \text{ m}^2\text{/s}$$

COMPRESIBILIDAD

$$K = -V (dp/dV) = \rho (dp/d\rho) \text{ [Pa]}$$

$$\text{Agua: } K \approx 2,1 \cdot 10^9 \text{ Pa (incompresible)}$$

TENSIÓN SUPERFICIAL Y CAPILARIDAD

$$\sigma \text{ [N/m]} \cdot \text{agua-aire } 20^\circ\text{C: } \sigma \approx 0,073$$

$$\text{Capilaridad: } h = 2\sigma \cos \theta / (\rho g r)$$

PRESIÓN DE VAPOR

$$p_v \text{ depende de } T^\circ \text{ (cavitación si } p_v < p)$$

$$\text{Agua } 20^\circ\text{C: } p_v \approx 2340 \text{ Pa}$$

T3 Estática de fluidos

ECUACIÓN GENERAL DE LA ESTÁTICA

$$dp/dz = -\rho g \text{ (eje } z \text{ hacia arriba)}$$

$$\text{Fluido incompresible: } p = p_0 + \rho g h$$

$$h = \text{profundidad bajo la superficie libre}$$

PRESIÓN ABSOLUTA VS MANOMÉTRICA

$$p_{\text{abs}} = p_{\text{atm}} + p_{\text{man}} + p_{\text{vapor}}$$

$$p_{\text{atm}} \approx 101,3 \text{ kPa} = 10,33 \text{ m.c.a.}$$

ATMÓSFERA ESTÁNDAR

$$p(z) = p_0 e^{-z/H} \text{ (isoterma) con } H = RT/g$$

$$\text{Lapse rate troposfera: } -6,5 \text{ K/km}$$

T4 Hidrostática

PRESIÓN EN UN PUNTO SUMERGIDO

$$p = p_{\text{atm}} + \rho g h = p_{\text{atm}} + \gamma h$$

$$\text{Manométrica: } p_{\text{man}} = \gamma h$$

$$\text{m.c.a.: } h = p/\gamma_{\text{man}} + p_{\text{atm}}/\gamma$$

MANÓMETROS

$$U: p_A = p_{\text{atm}} + \gamma_{\text{man}} h_{\text{man}} - \gamma h_A$$

$$\text{Diferencial: } \Delta p = (\gamma_{\text{man}} - \gamma) h_{\text{man}}$$

$$\text{Subir/bajar siguiendo el fluido: } + \text{ bajada, } - \text{ subida}$$

VASOS COMUNICANTES

$$\rho_1 h_1 = \rho_2 h_2 \text{ (en la interfaz)}$$

$$\text{Misma altura} \rightarrow \text{misma presión}$$

EQUILIBRIO RELATIVO (RECIPIENTE ACELERADO)

$$\text{Acel. lineal } a: \text{superficie inclina } \tan \theta = a/g$$

$$\text{Rotación } \omega: \text{paraboloide } z = \omega^2 r^2 / (2g)$$

T7 Fuerzas sobre superficies sumergidas

SUPERFICIE PLANA

$$F = p_C \cdot A = \gamma h_C A$$

$$h_C = \text{prof. del centroide } G$$

$$\text{Aplicada en CP (centro de presiones):}$$

$$h_{CP} = h_C + I_{x_C} / (h_C \cdot A) \text{ (vertical)}$$

$$y_{CP} = y_C + I_{x_C} / (y_C \cdot A) \text{ (a lo largo de la superficie)}$$

SUPERFICIE CURVA

$$F_H = \text{fuerza sobre la proyección vertical}$$

$$F_V = \text{peso del volumen de líquido sobre/bajo}$$

$$F = F_H^2 + F_V^2 \quad \tan \alpha = F_V / F_H$$

EMPUJE VERTICAL

$$\text{Si líquido encima: } F_V \downarrow = \text{peso del fluido}$$

$$\text{Si líquido debajo: } F_V \uparrow = \text{peso del volumen virtual}$$

INERCIAS TÍPICAS I_{x_C}

Forma	I_{x_C}
Rect. $b \times h$	$bh^3/12$
Triáng. b, h	$bh^3/36$
Círculo R	$\pi R^4/4$
Semicirc. R	$0,11R^4$

T8 Cuerpos cerrados — flotación y estabilidad

PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES

$$E = \rho_f \cdot g \cdot V_{\text{sumergido}}$$

Cuerpo flota si $\rho_{\text{cuerpo}} < \rho_{\text{fluido}}$

Equilibrio: $W = E \rightarrow V_{\text{sum}}/V = \rho_c/\rho_f$

ESTABILIDAD DE FLOTACIÓN

$$\overline{GM} = \overline{BM} - \overline{BG}$$

$$\overline{BM} = I_{\text{flot}}/V_{\text{sum}}$$

$GM > 0$: estable · $GM < 0$: inestable

G = centro gravedad · B = centro empuje · M = metacentro

CUERPO TOTALMENTE SUMERGIDO

Estable si G está debajo de B

T9-11 Cinemática de fluidos

CONSERVACIÓN DE MASA (CONTINUIDAD)

$$\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2 \text{ (compresible)}$$

Incompresible: $A_1 v_1 = A_2 v_2 = Q$

Q = caudal [m^3/s], $\dot{m} = \rho Q$

ACELERACIÓN MATERIAL

$$a = \frac{\partial v}{\partial t} + (v \cdot \nabla)v$$

local + convectiva

TIPOS DE LÍNEAS

- Línea de corriente: tangente a v en cada instante
- Trayectoria: camino real de una partícula
- Traza: lugar geométrico de partículas que pasan por un punto
- En régimen permanente: las 3 coinciden

RÉGIMEN DEL FLUJO

- Permanente: $\partial/\partial t = 0$
- Uniforme: v no varía a lo largo del flujo
- Incompresible: $\rho = \text{cte}$
- Irrotacional: $\nabla \times v = 0$

T12 Bernoulli — flujo ideal y real

BERNOULLI IDEAL (SIN PÉRDIDAS)

$$\frac{p_1}{\rho} + \frac{v_1^2}{2} + z_1 = \frac{p_2}{\rho} + \frac{v_2^2}{2} + z_2$$

Energía/peso = constante en una línea de corriente

BERNOULLI CON PÉRDIDAS + MÁQUINAS

$$\frac{p_1}{\rho} + \frac{v_1^2}{2} + z_1 + H_b = \frac{p_2}{\rho} + \frac{v_2^2}{2} + z_2 + H_t + h_f$$

H_b bomba (suma) · H_t turbina (resta) · h_f pérdidas

TÉRMINOS ENERGÉTICOS

- p/γ = altura de presión (m.c.a.)
- $v^2/(2g)$ = altura cinética
- z = altura geodésica
- Suma = línea de energía (LE)
- $p/\gamma + z$ = línea piezométrica (LP)

APLICACIONES DIRECTAS

Tubo Pitot: $v = \sqrt{2g \Delta h}$

Salida por orificio (Torricelli): $v = \sqrt{2gh}$

Tubería que se ensancha → presión sube

T13 Medidores de presión y caudal

VENTURI

$$Q = C_d A_2 \sqrt{\frac{2g \Delta h}{1 - (A_2/A_1)^2}}$$

$C_d \approx 0,97-0,98$ (alto)

DIAFRAGMA / ORIFICIO

$$Q = C_d A_2 \sqrt{2gh}$$

Diafragma: $C_d \approx 0,6$ (mayor pérdida que Venturi)

OTROS MEDIDORES

- Tobera: intermedio entre Venturi y diafragma
- Rotámetro: lectura directa por flotador
- Pitot: velocidad puntual
- Electromagnético: para fluidos conductores

T14 Cantidad de movimiento



ECUACIÓN DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO

$$\sum F = \rho Q (v_{sal} - v_{ent})$$

VECTORIAL — descomponer en x, y, z

$$\sum F_x = \rho Q (v_{x,sal} - v_{x,ent})$$

FUERZAS EN $\sum F$

- Presión en entrada/salida: $p_i \cdot A_i$
- Peso del fluido en VC: $\rho g V$
- Reacción de la pared/superficie ($-R \rightarrow R =$ fuerza sobre el fluido del codo, etc.)
- Atmósfera anula presiones absolutas; usar manométricas

VOLUMEN DE CONTROL (VC)

- Elegir VC que incluya entradas/salidas claras
- Cortar perpendicular al flujo en cada entrada/salida
- Ejes alineados con simetrías del problema

T15 Aplicaciones QdM (chorros, codos, álabes)



CHORRO CONTRA PLACA

Placa fija perpendicular: $F = \rho Q v$
 Placa inclinada α : $F_n = \rho Q v \sin \alpha$
 Bifurcación de caudal: $Q_1/Q_2 = \tan(\alpha/2) \dots$

CODO (CAMBIO DE DIRECCIÓN)

$$F_x = \rho Q (v_{2x} - v_{1x}) - p_1 A_1 + p_2 A_2$$

$$F_y = \rho Q (v_{2y} - v_{1y})$$

90° con $A_1 = A_2$: $|F| = 2(\rho Q v + p A)$

ÁLABES EN MOVIMIENTO

Vel. relativa: $w = v - u$
 Álabes fijos α : $F = \rho Q v (1 - \cos \alpha)$
 Álabes móviles u : $F = \rho A (v - u)^2 (1 - \cos \alpha)$
 Potencia: $P = F \cdot u$, máx en $u = v/2$ (placa recta) o $u = v/3$ (curva)

HÉLICE / TURBINA (DISCO ACTUADOR)

$$F = \rho A v_d (v_s - v_1), v_d = (v_1 + v_s)/2$$

Rendimiento ideal Betz: $\eta_{max} = 16/27$

T16 Análisis dimensional

Π DE BUCKINGHAM

n variables, m dimensiones $\rightarrow n - m$ grupos Π
 Cada Π : es adimensional
 Reescribir ec. física en función de los Π

NÚMEROS ADIMENSIONALES

Número	Definición	Significado
Reynolds	$Re = \rho v L / \mu$	Inerc./visc.
Froude	$Fr = v / \sqrt{gL}$	Inerc./grav.
Weber	$We = \rho v^2 L / \sigma$	Inerc./tens. sup.
Mach	$Ma = v / c$	Compresibilidad
Euler	$Eu = \Delta p / (\rho v^2)$	Presión/inerc.

SEMEJANZA MODELO-PROTOTIPO

- Geométrica: misma forma a escala
- Cinemática: mismas relaciones de velocidad
- Dinámica: mismos números adimensionales

T17 Viscosidad y flujo viscoso

LEY DE NEWTON

$$\tau = \mu (dv/dy)$$

Newton.: τ vs dv/dy lineal pasando por origen

TIPOS DE FLUIDOS

- Newtoniano (agua, aire, aceites ligeros)
- Bingham: requiere τ mín (mayonesa, lodo)
- Pseudoplástico: μ baja con velocidad (sangre)
- Dilatante: μ sube con velocidad (almidón+agua)

RÉGIMEN DEL FLUJO EN TUBERÍA

$$Re = \rho v D / \mu = v D / \nu$$

$Re < 2300$: laminar
 $2300 < Re < 4000$: transición
 $Re > 4000$: turbulento

FLUJO LAMINAR EN TUBERÍA (HAGEN-POISEUILLE)

$$v(r) = (\Delta p / 4\mu L)(R^2 - r^2) \text{ (parabólico)}$$

$$v_{max} = 2\bar{v}, Q = \pi R^4 \Delta p / (8\mu L)$$

T18 Pérdidas de carga (Darcy-Weisbach)

PÉRDIDA PRIMARIA (ROZAMIENTO EN TUBERÍA)

$$h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$$

f = factor de fricción (Moody)

CÁLCULO DE f

Laminar ($Re < 2300$): $f = 64/Re$
Turbulento (Colebrook):

$$\frac{1}{f} = -2 \log_{10} \left(\frac{\epsilon/D}{3.7} + \frac{2.51}{Re \sqrt{f}} \right)$$

Iterar: arrancar con $f_0 = 0,02$

APROX. EXPLÍCITAS

Swamee-Jain: $f = \frac{0,25}{\log_{10} \left(\frac{Re}{25} \sqrt{\frac{\epsilon}{D}} + 1 \right)^2}$

Tubería lisa ($\epsilon \rightarrow 0$): Blasius $f = 0,316 Re^{-0,25}$ ($Re < 10^5$)

PÉRDIDAS LOCALES (SINGULARES)

$$h_{local} = K \cdot \frac{v^2}{2g}$$

Codo 90°: $K \approx 0,9$ · Válvula abierta: $K \approx 0,2$
Entrada brusca: $K = 0,5$ · Salida: $K = 1$
Ensanchamiento brusco: $K = (1 - A_1/A_2)^2$

RUGOSIDAD ABSOLUTA ϵ TÍPICA (MM)

Material	ϵ [mm]
Vidrio, plástico	0,0015
Acero comercial	0,045
Hierro galvanizado	0,15
Hormigón	0,3-3

T19 Conducciones — sistemas de tuberías

TUBERÍAS EN SERIE

Q = constante en todas

$$h_{f_{total}} = \sum h_{f_i}$$

TUBERÍAS EN PARALELO

h_f igual entre nudos

$$Q_{total} = \sum Q_i$$

SISTEMA CON DEPÓSITOS

- Bernoulli entre superficies libres ($v \approx 0$)
- $z_A - z_D = h_{f_{total}}$
- Caudal sale del depósito alto, entra al bajo

LÍNEAS ENERGÉTICAS

LE: $z + p/\gamma + v^2/(2g)$
LP: $z + p/\gamma$ (sin término cinético)
LE - LP = $v^2/(2g)$
LE siempre ↓ por pérdidas (excepto en bombas)

PROBLEMAS DE TUBERÍAS — 3 TIPOS

1. Conocido $Q, L, D, \epsilon, \nu \rightarrow$ calcular h_f (directo)
2. Conocido $h_f, L, D, \epsilon, \nu \rightarrow$ calcular Q (iterar f)
3. Conocido $h_f, Q, L, \epsilon, \nu \rightarrow$ calcular D (iterar)

T21 Canales abiertos

MANNING (RÉGIMEN PERMANENTE UNIFORME)

$$v = \frac{1}{n} R^{2/3} S^{1/2}$$

$$Q = A \cdot v$$

$$R = A/P \text{ (radio hidráulico)}$$

$$P = \text{perímetro mojado} \cdot S = \text{pendiente}$$

COEFICIENTE DE MANNING n

- Hormigón liso: $n = 0,012$
- Hormigón rugoso: $n = 0,017$
- Tierra: $n = 0,025$
- Piedras: $n = 0,035$

RÉGIMEN Y ENERGÍA ESPECÍFICA

$$E = h + v^2/(2g)$$

Subcrítico: $Fr = v/\sqrt{gh} < 1$ (lento, profundo)

Crítico: $Fr = 1$ ($h_c = (q^2/g)^{1/3}$, $q = Q/b$)

Supercrítico: $Fr > 1$ (rápido, superficial)

RESALTO HIDRÁULICO

$$h_2/h_1 = \frac{1}{2} (1 + 8Fr_1^2 - 1)$$

$$\text{Pérdida: } \Delta E = (h_2 - h_1)^3 / (4h_1 h_2)$$

T25 Bombas hidráulicas

PUNTO DE FUNCIONAMIENTO

CCB (bomba): $H_b = H_0 - kQ^2$ (parabólica)

CCI (instalación): $H_{inst} = \Delta z + KQ^2$

Punto P: intersección CCB $\cap$ CCI

POTENCIA Y RENDIMIENTO

$$P_{hidr} = \gamma Q H_b \text{ (potencia útil)}$$

$$P_{eín} = P_{hidr} / \eta_h$$

$$P_{elct} = P_{eín} / \eta_{motor}$$

NPSH (CAVITACIÓN)

$$NPSH_{disen} = \frac{p_A - p_v}{\gamma} + (z_A - z_E) - h_{f_{tubo}}$$

Sin cavitación: $NPSH_{disen} > NPSH_{req}$

Diseño: $NPSH_{disen} \geq 1,3 NPSH_{req}$

BOMBAS EN SERIE / PARALELO

Serie (más altura): $H = \sum H_i$, $Q = \text{cte}$

Paralelo (más caudal): $Q = \sum Q_i$, $H = \text{cte}$

COTA MÁXIMA DEL EJE (ANTI-CAVIT.)

$$z_E \leq z_A + (p_A - p_v) / \gamma - h_{f_{tubo}} - 1,3 NPSH_{req}$$